# 使用FC介面卡管理系統

ONTAP 9

NetApp
July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-config/manage-systems-fc-adapters-concept.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用FC介面卡管理系統 . . . . . 1
使用FC介面卡管理系統總覽 . . . . . 1
用於管理FC介面卡的命令 . . . . . 1
將FC介面卡設定為啟動器模式 . . . . . 2
將FC介面卡設定為目標模式 . . . . . 3
顯示FC目標介面卡的相關資訊 . . . . . 3
變更FC介面卡速度 . . . . . 4
支援的FC連接埠 . . . . . 4
使用X1133A-R6介面卡時、請避免連線中斷 . . . . . 5
管理X1143A-R6介面卡 . . . . . 5

# 使用FC介面卡管理系統

## 使用FC介面卡管理系統總覽

可使用命令來管理內建的FC介面卡和FC介面卡。這些命令可用來設定介面卡模式、顯示介面卡資訊、以及變更速度。

大多數儲存系統都有內建FC介面卡、可設定為啟動器或目標。您也可以使用設定為啟動器或目標的FC介面卡。啟動器可連接至後端磁碟櫃、可能還有外部儲存陣列FlexArray （例如、）。目標僅連接至FC交換器。FC目標HBA連接埠和交換器連接埠速度均應設定為相同值、不應設定為自動。

## 用於管理FC介面卡的命令

您可以使用FC命令來管理儲存控制器的FC目標介面卡、FC啟動器介面卡和內建FC介面卡。相同的命令也用於管理FC傳輸協定和FC-NVMe傳輸協定的FC介面卡。

FC啟動器介面卡命令只能在節點層級運作。您必須先使用「run -node_node_name_」命令、才能使用FC啟動器介面卡命令。

### 用於管理FC目標介面卡的命令

| 如果您想要... | 使用此命令... |
|---|---|
| 在節點上顯示FC介面卡資訊 | 「網路FCP介面卡顯示」 |
| 修改FC目標介面卡參數 | 網路FCP介面卡修改 |
| 顯示FC傳輸協定流量資訊 | 「run -node_node_name_ systat -f' |
| 顯示FC傳輸協定已執行多久 | "run -node_node_name_ uptime（執行節點節點節點名稱_正常運作時間）" |
| 顯示介面卡組態與狀態 | "run -node_node_name_ sysconfig -v *adapter*" |
| 驗證安裝了哪些擴充卡、以及是否有任何組態錯誤 | "run -node_node_name_ sysconfig -ac" |
| 查看命令的手冊頁 | 「我的命令名稱」 |

### 用於管理FC啟動器介面卡的命令

| 如果您想要... | 使用此命令... |
|---|---|
| 顯示節點中所有啟動器及其介面卡的資訊 | 「run -node_node_name_ storage show介面卡」 |

| 如果您想要... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 顯示介面卡組態與狀態 | "run -node_node_name_ sysconfig -v *adapter*" |
| 驗證安裝了哪些擴充卡、以及是否有任何組態錯誤 | "run -node_node_name_ sysconfig -ac" |

### 用於管理內建**FC**介面卡的命令

| 如果您想要... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 顯示內建FC連接埠的狀態 | 「系統節點硬體統一連線展示」 |

# 將**FC**介面卡設定為啟動器模式

您可以設定內建介面卡的個別FC連接埠、以及啟動器模式的特定FC介面卡。啟動器模式用於將連接埠連接至磁帶機、磁帶庫、或使用FlexArray 「虛擬化」或「外部LUN匯入」（FLI）的協力廠商儲存設備。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 介面卡上的LIF必須從其成員所在的任何連接埠集中移除。
- 使用要修改之實體連接埠的所有儲存虛擬機器（SVM）LIF、必須先移轉或銷毀、才能將實體連接埠的特性從目標變更為啟動器。

每個內建FC連接埠都可個別設定為啟動器或目標。某些FC介面卡上的連接埠也可以個別設定為目標連接埠或啟動器連接埠、就像內建FC連接埠一樣。可設定為目標模式的介面卡清單可在中使用 "NetApp Hardware Universe"。

NVMe / FC支援啟動器模式。

步驟

1. 移除介面卡上的所有LIF：

   「網路介面刪除-vserver *Svm_name*-lif_lif_name_、*lif_name*」

2. 讓介面卡離線：

   「網路FCP介面卡修改-node_node_name_-Adapter *adapter_port*-stue-admin down」

   如果介面卡未離線、您也可以從系統上適當的介面卡連接埠拔下纜線。

3. 將介面卡從目標變更為啟動器：

   「系統硬體統一連線修改-t啟動器_adapter_port_」

4. 重新啟動裝載您所變更介面卡的節點。
5. 驗證FC連接埠的組態設定是否正確：

「系統硬體統一連線展示」

6. 將介面卡重新連線：

   「節點執行節點節點_norme_name_儲存設備啟用介面卡_adapter_port_」

# 將FC介面卡設定為目標模式

## 您可以針對目標模式設定內建介面卡和特定FC介面卡的個別FC連接埠。目標模式用於將連接埠連接至FC啟動器。

每個內建FC連接埠都可個別設定為啟動器或目標。某些FC介面卡上的連接埠也可以個別設定為目標連接埠或啟動器連接埠、就像內建FC連接埠一樣。可設定為目標模式的介面卡清單可在中取得 "NetApp Hardware Universe"。

在設定FC傳輸協定和FC-NVMe傳輸協定的FC介面卡時、也會使用相同的步驟。不過、只有某些FC介面卡支援FC-NVMe。請參閱 "NetApp Hardware Universe" 以取得支援FC-NVMe傳輸協定的介面卡清單。

步驟

1. 使介面卡離線：

   「節點執行節點_norme_name_儲存設備會停用介面卡_adapter_name_」

   如果介面卡未離線、您也可以從系統上適當的介面卡連接埠拔下纜線。

2. 將介面卡從啟動器變更為目標：

   「系統節點硬體統一連線修改-t目標節點_norme_name_介面卡介面卡_adapter_name_」

3. 重新啟動裝載您所變更介面卡的節點。
4. 驗證目標連接埠的組態是否正確：

   「網路FCP介面卡顯示-node_node_name_」

5. 將介面卡上線：

   "network FCP介面卡修改-node_node_name_-Adapter *adapter_port*-st現 況"

# 顯示FC目標介面卡的相關資訊

## 您可以使用「network FCP介面卡show」命令來顯示系統中任何FC介面卡的系統組態和介面卡資訊。

步驟

1. 使用「network FCP介面卡show」命令顯示FC介面卡的相關資訊。

   輸出會顯示所使用之每個插槽的系統組態資訊和介面卡資訊。

「網路FCP介面卡顯示-instance節點node1介面卡0A」

# 變更FC介面卡速度

## 您應該設定介面卡目標連接埠速度、使其符合所連接裝置的速度、而非使用自動協商。設定為自動協商的連接埠、在接管/恢復或其他中斷之後、重新連線可能需要較長的時間。

使用此介面卡做為其主連接埠的所有LIF都必須離線。

由於這項工作包含叢集中的所有儲存虛擬機器（SVM）和所有LIF、因此您必須使用「主連接埠」和「主連接埠」參數來限制此作業的範圍。如果不使用這些參數、則此作業會套用至叢集中的所有l生命、這可能是不理想的。

步驟

1. 將此介面卡上的所有生命段離線：

   「網路介面修改-vserver **-lif**｛-home-Node node1 -home-port 0c｝-STATUS-admin down」

2. 使介面卡離線：

   「網路FCP介面卡修改節點節點1 -介面卡0c -state down」

   如果介面卡未離線、您也可以從系統上適當的介面卡連接埠拔下纜線。

3. 判斷連接埠介面卡的最大速度：

   「FCP介面卡顯示-instance」

   您無法修改介面卡速度超過最大速度。

4. 變更介面卡速度：

   「網路FCP介面卡修改節點節點1 -介面卡0c -speed 16」

5. 將介面卡上線：

   網路FCP介面卡修改節點節點1 -介面卡0c -state up

6. 將介面卡上的所有生命項目上線：

   「網路介面修改-vserver **-lif**｛-home-node1 -home-port 0c｝-STATUS-admin up」

# 支援的FC連接埠

## 為FC設定的內建FC連接埠和CNA/UTA2連接埠數量、會因控制器機型而異。FC連接埠也可透過支援的FC目標擴充介面卡或其他配置FC SFP+介面卡的UTA2卡來使用。

### 內建FC、UTA和UTA2連接埠

- 內建連接埠可個別設定為目標或啟動器FC連接埠。
- 內建FC連接埠數量視控制器機型而定。
  - "NetApp Hardware Universe" 包含每個控制器機型上內建FC連接埠的完整清單。
- FC連接埠只能透過X1150A-R6擴充介面卡在FAS2240系統上使用。

  FAS2220和FAS2520系統不支援FC。

### 目標擴充介面卡FC連接埠

- 可用的目標擴充介面卡因控制器機型而異。
  - "NetApp Hardware Universe" 包含每個控制器機型的目標擴充介面卡完整清單。
- 某些FC擴充介面卡上的連接埠在原廠設定為啟動器或目標、因此無法變更。

  其他端口則可單獨配置爲目標端口或發起端口FC端口，就像板載FC端口一樣。如需完整清單、請參閱 "NetApp Hardware Universe"。

## 使用X1133A-R6介面卡時、請避免連線中斷

### 您可以使用備援路徑將系統設定為獨立的X1133A-R6 HBA、以避免在連接埠故障時中斷連線。

X1133A-R6 HBA是一個4埠、16 GB FC介面卡、由兩個2埠配對組成。X1133A-R6介面卡可設定為目標模式或啟動器模式。每個2埠配對都由單一ASIC支援（例如、ASIC 1上的連接埠1和連接埠2、ASIC 2上的連接埠3和連接埠4）。單一ASIC上的兩個連接埠都必須設定為以相同模式運作、無論是目標模式或啟動器模式。如果ASIC支援配對時發生錯誤、配對中的兩個連接埠都會離線。

為了避免這種連線中斷、您可以設定系統的備援路徑來分隔X1133A-R6 HBA、或是使用備援路徑來連接至HBA上不同的ASIC所支援的連接埠。

## 管理X1143A-R6介面卡

### X1143A-R6介面卡支援的連接埠組態總覽

### 根據預設、X1143A-R6介面卡是以FC目標模式設定、但您可以將其連接埠設定為10 Gb乙太網路和FCoE（CNA）連接埠、或設定為16 Gb FC啟動器或目標連接埠。這需要不同的SFP+介面卡。

當X1143A-R6介面卡設定為乙太網路和FCoE時、可在相同的10-GbE連接埠上支援並行NIC和FCoE目標流量。如果設定為FC、則可針對FC目標或FC啟動器模式個別設定每個共用相同ASIC的雙埠配對。這表示單一X1143A-R6介面卡可在一個雙埠配對上支援FC目標模式、在另一個雙埠配對上支援FC啟動器模式。連接至相同ASIC的連接埠配對必須設定為相同模式。

在FC模式中、X1143A-R6介面卡的運作速度就像任何現有的FC裝置一樣、最高可達16 Gbps。在CNA模式中、您可以使用X1143A-R6介面卡來同時處理NIC和FCoE流量、並共用相同的10 GbE連接埠。CNA模式僅支援FC目標模式的FCoE功能。

## 設定連接埠

若要設定統一化目標介面卡（X1143A-R6）、您必須在相同的特性設定模式下、在同一個晶片上設定兩個鄰近的連接埠。

步驟

1. 使用「系統節點硬體統一連線修改」命令、視光纖通道（FC）或整合式網路卡（CNA）的需求設定連接埠。
2. 連接FC或10 Gb乙太網路適用的纜線。
3. 確認您已安裝正確的SFP+：

   「網路FCP介面卡顯示-instance -Node介面卡」

   對於CNA、您應該使用10Gb乙太網路SFP。對於FC、您應該使用8 GB SFP或16 GB SFP、視所連接的FC架構而定。

## 將**UTA2**連接埠從**CNA**模式變更為**FC**模式

您應該將UTA2連接埠從「融合式網路介面卡」（CNA）模式變更為「光纖通道」（FC）模式、以支援FC啟動器和FC目標模式。當您需要變更連接埠與網路的實體媒體時、應該將特性設定從CNA模式變更為FC模式。

步驟

1. 使介面卡離線：

   「網路FCP介面卡修改節點node_name介面卡介面卡名稱-STATUS-admin DOWN」

2. 變更連接埠模式：

   「ucadmin modify -node_name -Adapter adapter_name -mode FCP」

3. 重新啟動節點、然後將介面卡上線：

   「網路FCP介面卡修改節點node_name介面卡介面卡名稱-STATUS-admin up」

4. 請通知您的管理員或VIF管理程式、視情況刪除或移除連接埠：
   - 如果連接埠作為LIF的主連接埠、介面群組（ifgrp）或主機VLAN的成員、則管理員應執行下列動作：
     i. 移動LIF、從ifgrp移除連接埠、或分別刪除VLAN。
     ii. 執行「network port delete」命令、手動刪除連接埠。

     如果「網路連接埠刪除」命令失敗、系統管理員應該解決錯誤、然後再次執行命令。
   - 如果連接埠不是LIF的主連接埠、不是ifgrp的成員、也不是主控VLAN、則VIF管理程式應在重新開機時從

記錄中移除連接埠。

如果VIF管理程式未移除連接埠、則管理員必須在重新開機後使用「network port DELETE」命令手動移除連接埠。

```
net-f8040-34::> network port show

    Node: net-f8040-34-01
                                                          Speed(Mbps) Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    --------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
    ...
    e0i       Default      Default          down 1500  auto/10    -
    e0f       Default      Default          down 1500  auto/10    -
    ...

    net-f8040-34::> ucadmin show
                           Current  Current    Pending  Pending    Admin
    Node          Adapter  Mode     Type       Mode     Type
Status
    ------------  -------  -------  ---------  -------  ---------
-----------
    net-f8040-34-01
                  0e       cna      target     -        -
offline
    net-f8040-34-01
                  0f       cna      target     -        -
offline
    ...

    net-f8040-34::> network interface create -vs net-f8040-34 -lif m
-role
node-mgmt-home-node net-f8040-34-01 -home-port e0e -address 10.1.1.1
-netmask 255.255.255.0


    net-f8040-34::> network interface show -fields home-port, curr-port

    vserver lif                   home-port curr-port
    ------- --------------------- --------- ---------
    Cluster net-f8040-34-01_clus1 e0a       e0a
    Cluster net-f8040-34-01_clus2 e0b       e0b
    Cluster net-f8040-34-01_clus3 e0c       e0c
    Cluster net-f8040-34-01_clus4 e0d       e0d
    net-f8040-34
```

```
            cluster_mgmt          e0M       e0M
    net-f8040-34
            m                     e0e       e0i
    net-f8040-34
            net-f8040-34-01_mgmt1 e0M       e0M
    7 entries were displayed.

    net-f8040-34::> ucadmin modify local 0e fc

    Warning: Mode on adapter 0e and also adapter 0f will be changed to
fc.
    Do you want to continue? {y|n}: y
    Any changes will take effect after rebooting the system. Use the
"system node reboot" command to reboot.

    net-f8040-34::> reboot local
      (system node reboot)

    Warning: Are you sure you want to reboot node "net-f8040-34-01"?
    {y|n}: y
```

5. 確認您已安裝正確的SFP+：

   「網路FCP介面卡顯示-instance -Node介面卡」

   對於CNA、您應該使用10Gb乙太網路SFP。對於FC、您應該先使用8 GB SFP或16 GB SFP、再變更節點上的組態。

## 變更**CNA/UTA2**目標介面卡光纖模組

## 您應該變更統一化目標介面卡（CNA/UTA2）上的光學模組、以支援您為介面卡選取的特性設定模式。

步驟

1. 驗證卡中使用的目前SFP+。接著、將目前的SFP+替換為適當的SFP+、以符合偏好的特性設定（FC或CNA）。
2. 從X1143A-R6介面卡移除目前的光纖模組。
3. 針對您偏好的個人化模式（FC或CNA）光纖插入正確的模組。
4. 確認您已安裝正確的SFP+：

   「網路FCP介面卡顯示-instance -Node介面卡」

   支援的SFP+模組和Cisco品牌銅線（雙軸纜線）纜線列於中 "NetApp Hardware Universe"。

## 檢視介面卡設定

若要檢視統一化目標介面卡（X1143A-R6）的設定、您必須執行「系統硬體統一連線show」命令、以顯示控制器上的所有模組。

步驟

1. 在不連接纜線的情況下啟動控制器。
2. 執行「系統硬體統一連線show」命令、查看連接埠組態和模組。
3. 在設定CNA和連接埠之前、請先檢視連接埠資訊。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。